

הדמיה · הדמיה: גביש סימטרי מול גביש לא סימטרי. רק השני מייצר חשמל בלחיצה

חומר קיים,
תפקיד חדש

המכונה עברה על שמונה אתגרים מעולם הביומימטיקה וניסתה 3,458 רעיונות.
כל התשובות הטובות היו חומרים שכבר נוצרו במעבדה. החידוש הוא בחיבור.

אד' ענת דוד שטיבלמן · עם המכונה של טבלה מחזורית כרשת

01

קיים זה לא עובד

בניסיון הראשון, המכונה הציעה Br_2O_3 לקירור בניינים, כי הוא יציב בחישוב. אבל הוא לא מקרר.

מכאן נולד שער התפקוד: לכל אתגר, התכונה הפיזיקלית שקובעת אם החומר עושה את העבודה. פער אנרגיה לאור, סימטריה ללחץ, צפיפות לקלילות.

חומר שקיים הוא לא חומר שעובד.

02

ארבעה שערים

כל רעיון עובר ארבעה שערים: מטען, קיום, תפקוד ובטיחות.

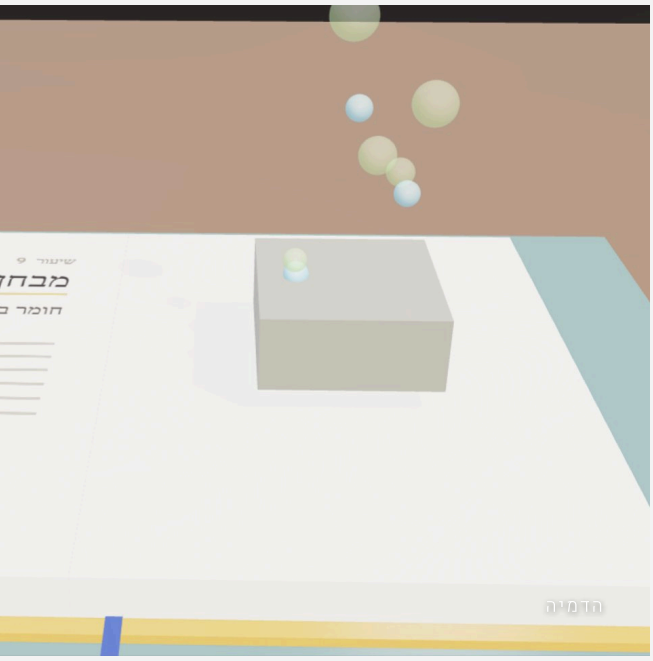
מה שנשאר: ZnTe במקום CdTe לפאנל סולארי, בלי קדמיום. CeO_2 ליד TiO_2 לניקוי אוויר. BN ו-GaN לגביש שמייצר חשמל. MgB_4 ליד B_4C. $SrCl_2$ ליד $CaCl_2$ לייבוש.

כולם כבר נוצרו במעבדה. אף אחד מהם לא "חדש". החיבור לאתגר הוא החדש.

רוב ההמצאות השימושיות הן שילוב חדש של דברים קיימים.

יצירתיות היא פשוט חיבור בין דברים.

סטיב ג'ובס (Steve Jobs), ראיון ל-Wired, פברואר 1996



הדמיה מספר החוקים של טבלה מחזורית כרשת.

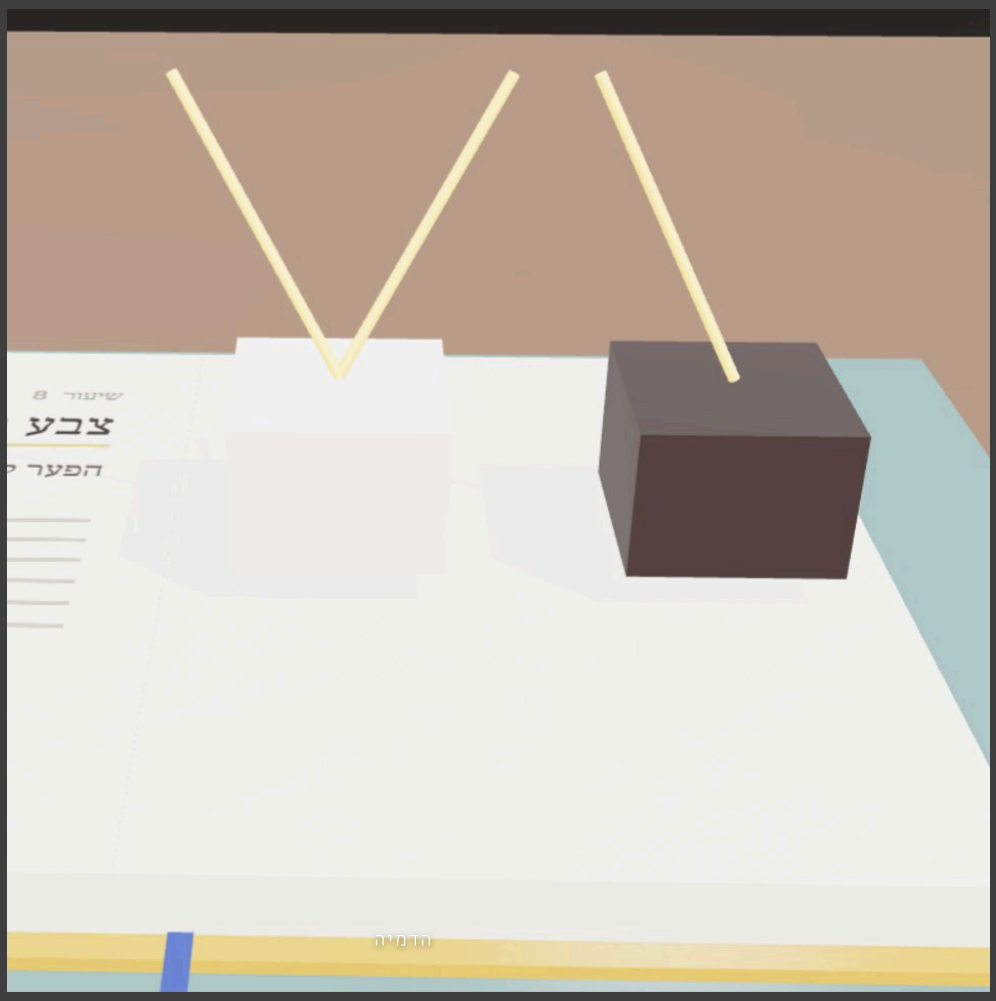
03

מבחן הגשם

גם שער הבטיחות נכשל בהתחלה. המכונה הציעה AIP לגביש שמייצר חשמל. אבל AIP משחרר במים גז פוספין רעיל, ומשמש כחומר הדברה.

עכשיו יש שער מים: חומר שמשחרר גז רעיל או דליק יוצא תמיד. תגובה מתונה עם מים מותרת רק כשהיא העבודה עצמה, כמו בלכידת פחמן.

בטיחות נבדקת בסביבה של החומר, לא רק ברשימת היסודות שלו.



אתגרים
8

רעיונות שנבדקו
3,458

שערים
4

תשובות מהמעבדה
8 מתוך 8

מה זה לא

אף אחד מהחומרים לא נבדק בתפקיד החדש שלו. התפקוד נבדק דרך תכונה מחושבת אחת. כל אחד מהם הוא מועמד לניסוי, לא פתרון.

1. לפני שממציאים חומר: לחפש חומר קיים שאפשר להעביר לתפקיד.
2. לכל תפקיד, להגדיר תכונה אחת שאפשר למדוד.
3. לבדוק את החומר בסביבה שבה הוא יעבוד: גשם, שמש, לחות.

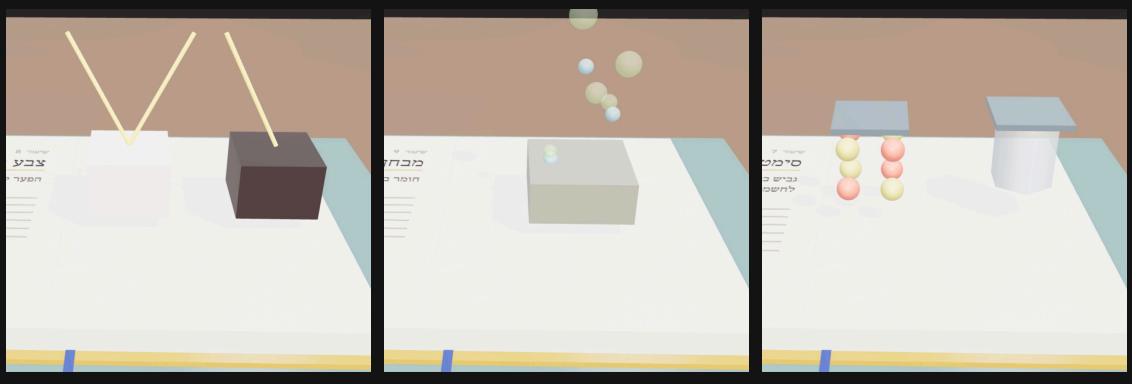
איזה חומר בבניין שלך היה עושה עבודה אחרת טוב יותר?

הייקו

אבן ישנה
במקום חדש בקיר
פתאום נושאת

מקורות

אתגרים ומקורות השראה: BIOMATIC, biomatic-weld.vercel.app
Materials Project, נתונים פתוחים (AWS Open Data), גרסה 2026-09-28
תגובה עם מים: Greenwood ו-Earnshaw, Chemistry of the Elements
מנוע: src/lib/nature.ts



התמונות שמסומנות "הדמיה" הן איורים תלת־ממדיים מספר החוקים של טבלה מחזורית כרשת. כל מספר בכתבה חושב במנועי האפליקציה, ונבדק מול מאגר התרכובות ומול חישובי Materials Project. הגוונים יורדים מבהיר לכהה בקפיצה אחת באמצע, כמו המעבר מטבע לחומר. רוחב התמונה הוא חתך הזהב של רוחב הדף.
https://tavla-machzorit.vercel.app/#/nature